Smart Scheduling
Quản lý nhân sự - Tối ưu ca làm

- Tổng quan
- Quản lý nhân viên
- Đăng ký thời gian rảnh
- Lịch làm việc
- Tạo lịch tự động
- Ca làm việc
- Đơn xin nghỉ
- Trợ lý AI
- Chấm công
- Tính lương
- Trợ lý AI

Cài đặt hệ thống

Tạo lịch tự động

Cấu hình nhu cầu nhân sự và các ràng buộc để hệ thống sử dụng OR-Tools tạo lịch làm việc tự động.

Tuần 22/09/2026 - 28/09/2026 < >

Tạo lịch bằng OR-Tools

28	21	7	Lịch nháp	18/21	3	26	Hoàn tất
Nhân viên	Ca làm việc	Ngày	Trạng thái	Ca đáp ứng đủ nhân viên	Ca thiếu nhân viên	Nhân viên được phân công	Trạng thái

Ràng buộc khi xếp lịch

Các ràng buộc giúp hệ thống tạo lịch phù hợp với nhu cầu và quy định của quán.

Đủ số lượng nhân viên — Đảm bảo mỗi ca có đủ số lượng nhân viên theo nhu cầu. [on]

Theo thời gian rảnh — Chỉ phân công nhân viên vào những ca mà họ đã đăng ký rảnh. [on]

Không trùng ca — Đảm bảo nhân viên không được phân công các ca bị trùng thời gian. [on]

Thời gian nghỉ tối thiểu — Đảm bảo nhân viên có đủ thời gian nghỉ giữa các ca. [on]

Thời gian nghỉ tối thiểu: 8 giờ

Giới hạn số ca liên tiếp — Không cho nhân viên làm quá số ca liên tiếp được quy định. [on]

Số ca liên tiếp tối đa: 5 ca/tuần

Giới hạn giờ làm việc — Không cho nhân viên vượt quá số giờ làm tối đa. [on]

Số giờ làm tối đa: 40 giờ/tuần

Theo vai trò — Chỉ phân công nhân viên vào ca phù hợp với vai trò được yêu cầu. [on]

Thiết lập nhu cầu nhân sự

Điều chỉnh số lượng nhân sự cho từng ca theo ngày áp dụng.

1. Ngày áp dụng nhu cầu

T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN

Thứ 7 và Chủ nhật chưa thiết lập nhu cầu.
Bạn có thể sao chép nhu cầu cho T7 & CN hoặc thiết lập riêng.

Sao chép nhu cầu cho T7 & CN | Thiết lập riêng T7 & CN

2. Nhu cầu theo ca mẫu

Ca làm việc	Phục vụ	Pha chế	Thu ngân	Tổng
Ca sáng (06:00 - 12:00)	3	2	0	5
Ca chiều (12:00 - 17:00)	2	2	0	4
Ca tối (17:00 - 22:00)	2	1	0	3

* Nhu cầu này sẽ áp dụng cho các ngày đã chọn (T2 - T6).

Kết quả tạo lịch

Ca / Ngày	T2 22/09	T3 23/09	T4 24/09	T5 25/09	T6 26/09	T7 27/09	CN 26/09
Sáng	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
Chiều	4/4	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4
Tối	3/3	3/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3

Đủ nhân viên — Thiếu nhân viên

Lịch làm việc có ca chưa đủ nhân viên
Hệ thống đã phát hiện một số ca chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân sự.

- Thứ 3 (23/09) - Ca sáng: Thiếu 1 nhân viên. Đề xuất: +1 Phục vụ
- Thứ 5 (25/09) - Ca tối: Thiếu 1 nhân viên. Đề xuất: +1 Pha chế
- CN (28/09) - Ca tối: Thiếu 2 nhân viên. Đề xuất: +1 Phục vụ +1 Thu ngân

Tìm người thay thế | Xem chi tiết

Chi tiết ca làm việc

Thứ 3, 23/09/2026
Ca sáng (06:00 - 12:00)
Thiếu 1 nhân viên

Nhu cầu nhân sự

Vai trò	Yêu cầu	Đã xếp	Thiếu
Phục vụ	3	2	1
Pha chế	2	2	0
Thu ngân	0	0	0
Tổng	5	4	1

Nhân viên đã được xếp

- Nguyễn Văn An — Phục vụ
- Lê Minh Cường — Phục vụ
- Phạm Thị Dung — Pha chế
- Hoàng Văn Nam — Pha chế

Chỉnh sửa ca | Tìm người thay thế

Chỉnh sửa ca làm việc

Thứ 3, 23/09/2026 - Ca sáng (06:00 - 12:00)
Cần: 3 Phục vụ + 2 Pha chế (5 người)

Nhân viên hiện tại (4/5)

- Nguyễn Văn An — Phục vụ — Xóa khỏi ca
- Lê Minh Cường — Phục vụ — Xóa khỏi ca
- Phạm Thị Dung — Pha chế — Xóa khỏi ca
- Hoàng Văn Nam — Pha chế — Xóa khỏi ca

+ Thêm nhân viên

Hủy | Lưu thay đổi

Danh sách nhân viên theo ca

Ca sáng (06:00 - 12:00)
Hiện có 5/5 nhân viên

#	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
1	Nguyễn Văn An	Phục vụ	Đã xếp
2	Lê Minh Cường	Phục vụ	Đã xếp
3	Phạm Thị Dung	Pha chế	Đã xếp
4	Hoàng Văn Nam	Phục vụ	Đã xếp
5	Trần Thị Bích	Thu ngân	Đã xếp

Ca chiều (12:00 - 17:00) — Hiện có 4/5 nhân viên — Xem tất cả

Ca tối (17:00 - 22:00) — Hiện có 3/5 nhân viên — Xem tất cả

Xác nhận/Đổi ca

Đã cập nhật lịch
Nhân viên đã đăng ký ca thành công.

Xem lịch phân công

Gợi ý từ AI

Dựa trên dữ liệu hiện tại, hệ thống đề xuất:

- Thêm 1 nhân viên Pha chế cho ca tối
- Thay đổi 1 nhân viên phục vụ sang ca chiều
- Tối ưu lịch làm việc giảm 2 giờ làm thêm

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng

1. **Tạo ca mẫu** — Nhấn "Thêm ca mẫu" để tạo ca làm việc mới.
2. **Đăng ký thời gian rảnh** — Nhân viên chọn các ca phù hợp trong tuần.
3. **Tạo lịch tự động** — Hệ thống OR-Tools sẽ phân bổ nhân sự dựa trên nhu cầu và ràng buộc.
4. **Theo dõi & điều chỉnh** — Kiểm tra lịch làm việc, xử lý thiếu nhân viên (nếu có).

Mẹo: Nên tạo các ca mẫu cố định để nhân viên dễ đăng ký và hệ thống dễ xử lý hơn.